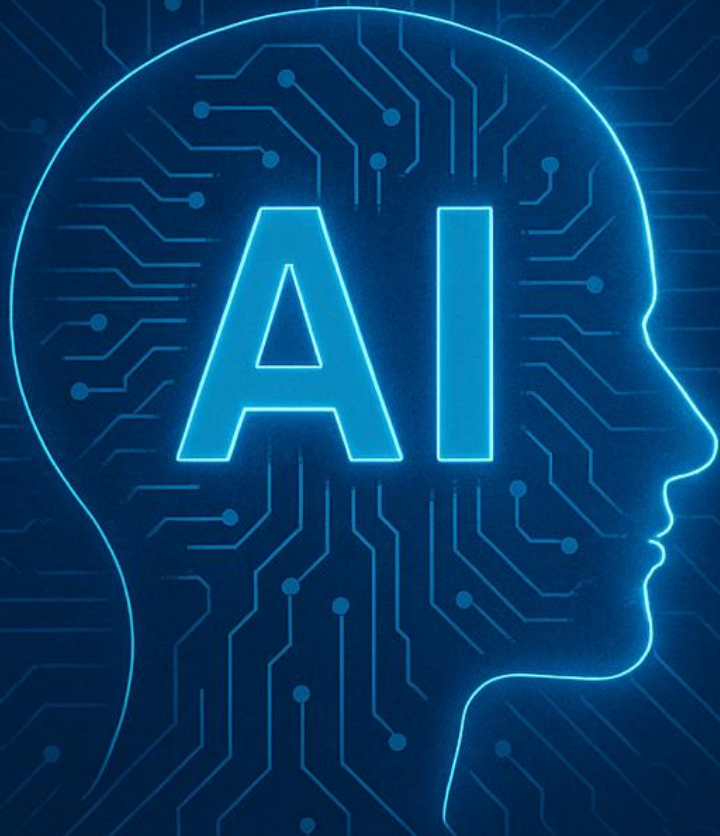


STUDIA PODYPLOMOWE

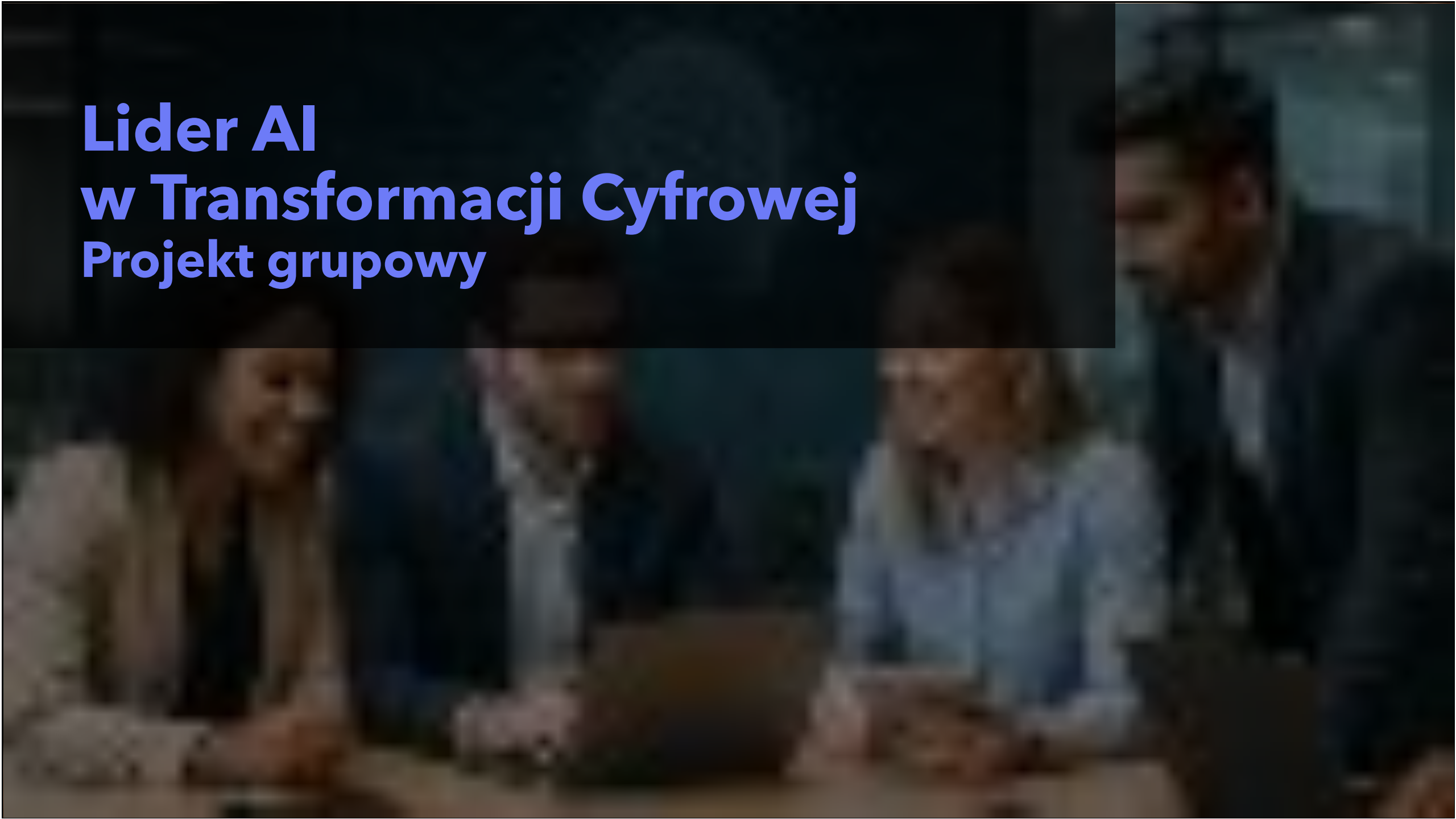
LIDER AI W TRANSFORMACJI CYFROWEJ

teoria i praktyka
wdrażania
sztucznej
inteligencji
w biznesie



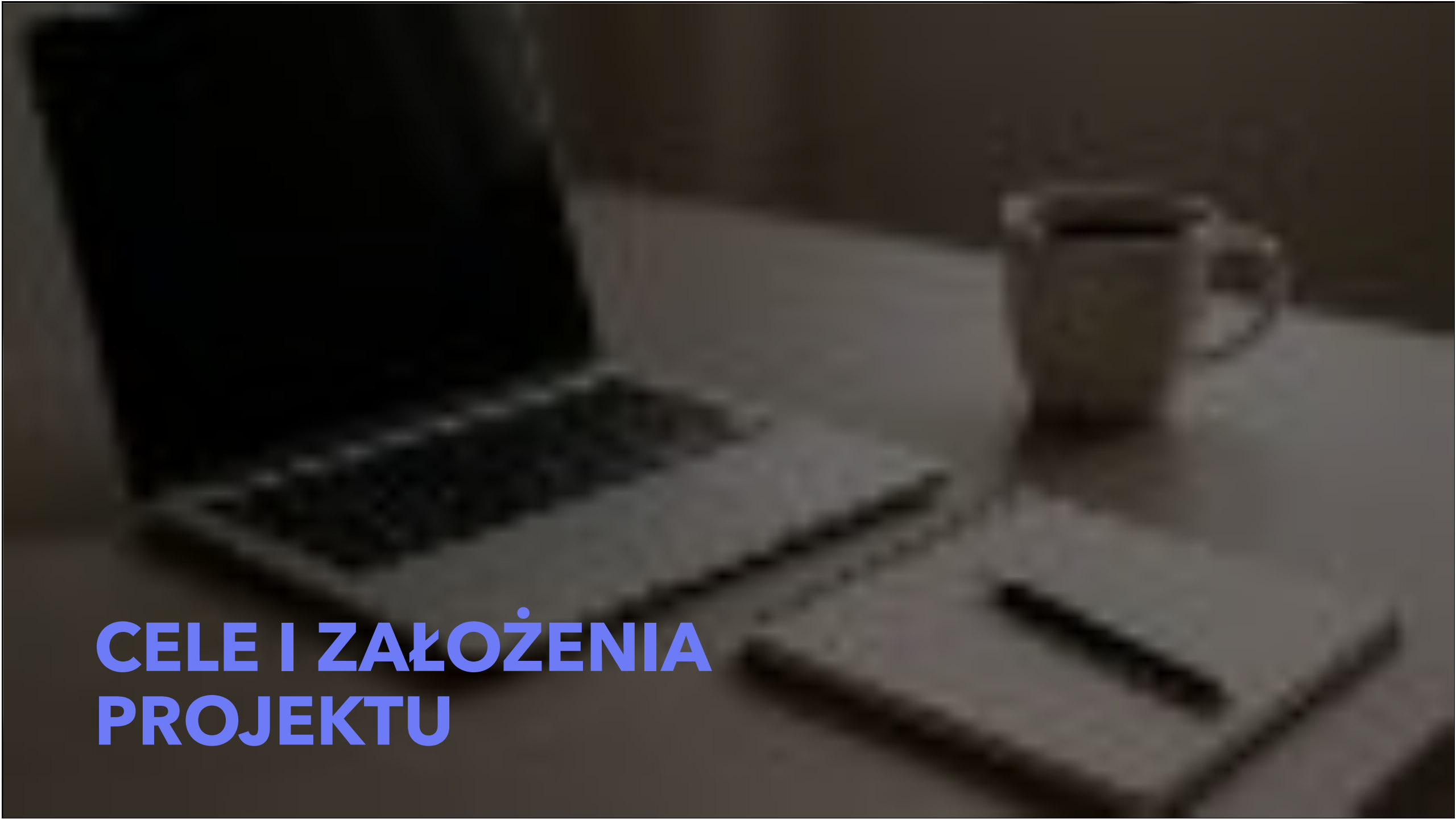
Lider AI w Transformacji Cyfrowej

Projekt grupowy



PLAN PROJEKTU I AGENDA

1. Cel i założenia projektu
2. Zespół projektowy i podział ról
3. Opis i analiza fikcyjnej firmy
4. Zakres projektu i plan wdrożenia AI
5. Artefakty i dokumentacja projektowa
6. Metodyka pracy i dobre praktyki
7. Struktura prezentacji i kryteria oceny



CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

CELE I EFEKT PROJEKTU

Cel projektu

Opracowanie kompletnego, realistycznego planu wdrożenia AI dla fikcyjnej firmy, łączącego aspekty biznesowe, techniczne, organizacyjne, prawne i etyczne.

Efekt końcowy

Spójny zestaw artefaktów: dokumentacja, prezentacja oraz prototyp lub makieta – możliwy do wykorzystania jako plan wykonawczy w realnej organizacji.



**ZESPÓŁ
PROJEKTOWY I
PODZIAŁ RÓL**

SKŁAD ZESPOŁU I PODZIAŁ RÓL

Liczebność zespołu

4-7 osób; skład może bazować na zespołach, firmach i projektach z pierwszych dwóch zjazdów. W projekcie można wykorzystać powstałe artefakty.

Wybór i łączenie ról

Na pierwszych zajęciach każda osoba otrzymuje rolę przewodnią i wspierającą. W mniejszych zespołach role można łączyć (np. Data Engineer + MLOps; CTO + Dev Lead).

RACI i rotacja ról

Zespół tworzy RACI dla kluczowych zadań (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). Rotacja ról jest dopuszczalna, ale musi być ujęta w planie pracy.





ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Obowiązkowe role

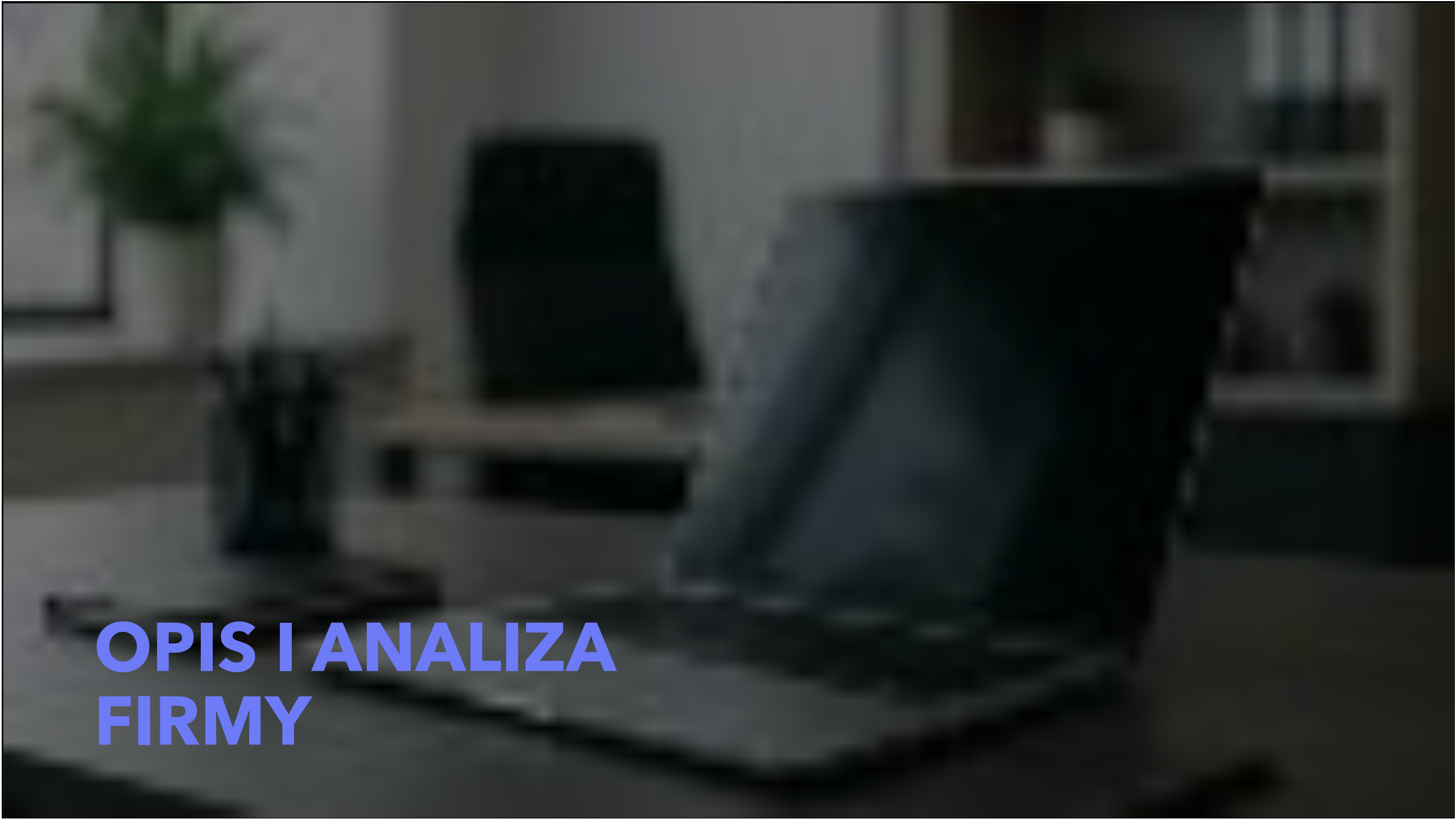
CEO/Business Owner (Product Owner) definiuje wizję i KPI; CTO/Lead Architect projektuje architekturę; AI/ML Engineer tworzy prototypy i metryki; Tester/Responsible AI ustanawia zasady, kryteria i ocenia wpływ.

Zalecane role

Data Analyst/BI lub Data Scientist wspiera analizy i KPI; Data Engineer/MLOps buduje przepływy i monitoring; Compliance & Legal prowadzi DPIA/AI Act; UX/Service Designer lub Change Manager projektuje doświadczenie i wdrożenie zmiany.

Zakres odpowiedzialności

Wizja i priorytety backlogu, decyzje technologiczne (LLM/RAG/ML/MLOps), plan eksperymentów i metryki, testy i zasady Responsible AI (fairness, bezpieczeństwo, prywatność, transparentność, accountability, inkluzywność).



OPIŚ I ANALIZA FIRMY

PROFIL FIRMY I WYZWANIA

Profil firmy

Branża i segment, wielkość (mikro/SME/korpo), rynki i kanały sprzedaży oraz dojrzałość cyfrowa/AI. Zdefiniuj charakter działalności i kontekst operacyjny.

Cele i systemy

Cele strategiczne (wzrost, koszty, lead time, NPS, zgodność) oraz kluczowe procesy i systemy (CRM, ERP, WMS, DMS, Service Desk). Określ krajobraz danych: źródła, właściciele, jakość, wrażliwość.

Wyzwania i As-Is

Interesariusze: zarząd, IT, biznes, prawo, bezpieczeństwo. Bariery organizacyjne, prawne i techniczne oraz ograniczenia (budżet, czas, kompetencje). As-Is: analiza przyczyn, wpływu na działalność i konsekwencji braku działań – podstawa priorytetów transformacji.



OPIIS FIRMY I ANALIZA SYTUACJI

Kontekst rynkowy i model

Trendy popytu, konkurencja i kanały; propozycja wartości, źródła przychodu i kluczowe koszty operacyjne.

Cele OKR/SMART 12M

Najważniejsze rezultaty mierzalne: wzrost, retencja, efektywność. Właściciele celów, terminy i wskaźniki.

Wyzwanie i okazja

Stan as-is vs to-be: kluczowe luki, priorytety zmian, szybkie wygrane oraz oczekiwane efekty.





ZAKRES PROJEKTU



ANALIZA POTRZEB I UŻYTKOWNICY

Analiza potrzeb biznesowych

Identyfikacja kluczowych celów i wartości: oszczędność czasu, redukcja błędów, wzrost przychodów.

Mapowanie procesu docelowego

Projektowanie przebiegu end-to-end, określenie punktów wartości i mierników jakości.

KPI bazowe i docelowe

AHT, FCR, konwersja, MAE/MAPE, NPS/CSAT, SLA – definicje, cele, monitoring.



PROJEKT ROZWIĄZANIA AI I ARCHITEKTURA

Wybór paradygmatu

Generatywna AI (LLM + RAG/fine-tuning), klasyczne ML, CV oraz NLP – dobór pod cele.

Architektura logiczna

Pozyskiwanie/oczyszczanie danych, wektory, warstwa modeli, API, integracje, bezpieczeństwo.

Build vs buy i dostawcy

Kryteria: TCO, lock-in, zgodność, bezpieczeństwo, jakość, skalowalność i ryzyko.



PLAN WDROŻENIA I INTEGRACJE

Plan i etapy

Discovery → PoC → Pilot → Produkcja → Skalowanie.

Harmonogram w sprintach 2-tygodniowych z kamieniami milowymi i bramkami Go/NoGo.

Zasoby i kompetencje

Role i obciążenie (FTE), kluczowe kompetencje, infrastruktura (GPU/CPU; chmura vs on-prem), narzędzia MLOps, repozytoria oraz monitorowanie.

Integracje i koszty

Zależności: API, SSO, systemy źródłowe. Plan kosztów, TCO i oczekiwany ROI z uwzględnieniem etapów oraz ryzyk.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I ZGODNOŚCIĄ

Zarządzanie ryzykiem i zgodnością

Klasyfikacja wg AI Act: brak, ograniczone, wysokie, zabronione. Obowiązki: zarządzanie ryzykiem, dokumentacja techniczna, nadzór człowieka, rejestrowanie zdarzeń, transparentność.

DPIA/RODO: minimalizacja, podstawy, transfery, retencja.

Etyka i bezpieczeństwo

Bias i sprawiedliwość, wyjaśnialność, redteaming. Guardraile: moderacja, filtrowanie promptów, RBAC. Testy odporności: prompt injection, data leakage.

Rejestr ryzyk

Ryzyka techniczne, operacyjne, prawne, finansowe, wizerunkowe. Plany mitigacji, właściciele, przeglądy cykliczne i śledzenie statusu.

DPIA i zasady RODO

Ocena skutków, minimalizacja danych, zgodne podstawy prawne, bezpieczne transfery, kontrolowana retencja i audytowalność.





OCZEKIWANE REZULTATY BIZNESOWE I ADOPCJA

Biznesowe KPI i pomiar

Definicja baseline, A/B testy, okres obserwacji oraz próg akceptacji dla kluczowych wskaźników.

Model wartości

ROI w horyzoncie 12-24 miesięcy, TCO oraz analiza wrażliwości na kluczowe założenia.

Plan adopcji

Szkolenia, materiały, wsparcie, mechanizmy feedbacku oraz mierniki adopcji: aktywne konta, retencja, satysfakcja.

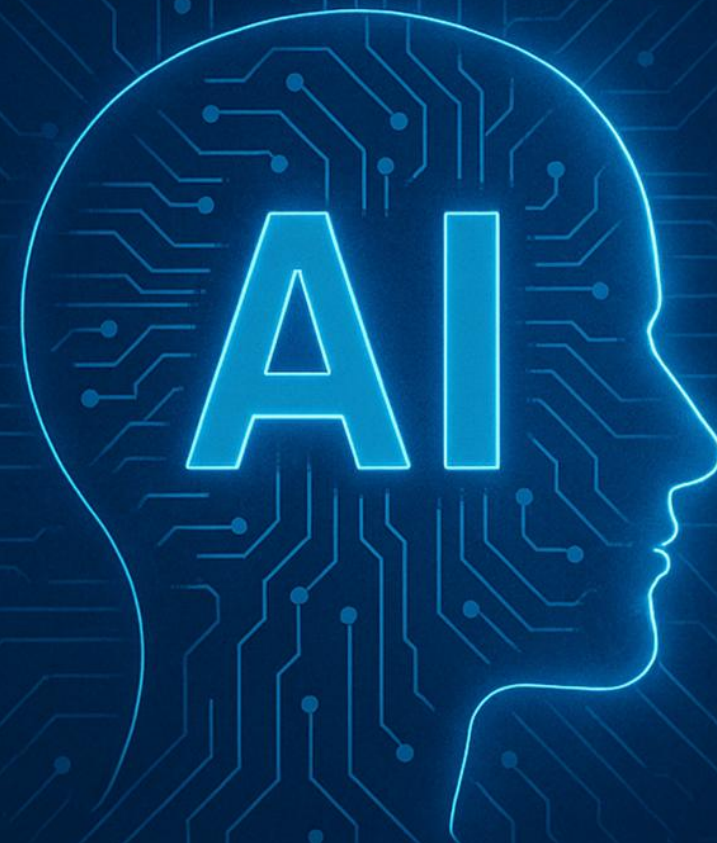


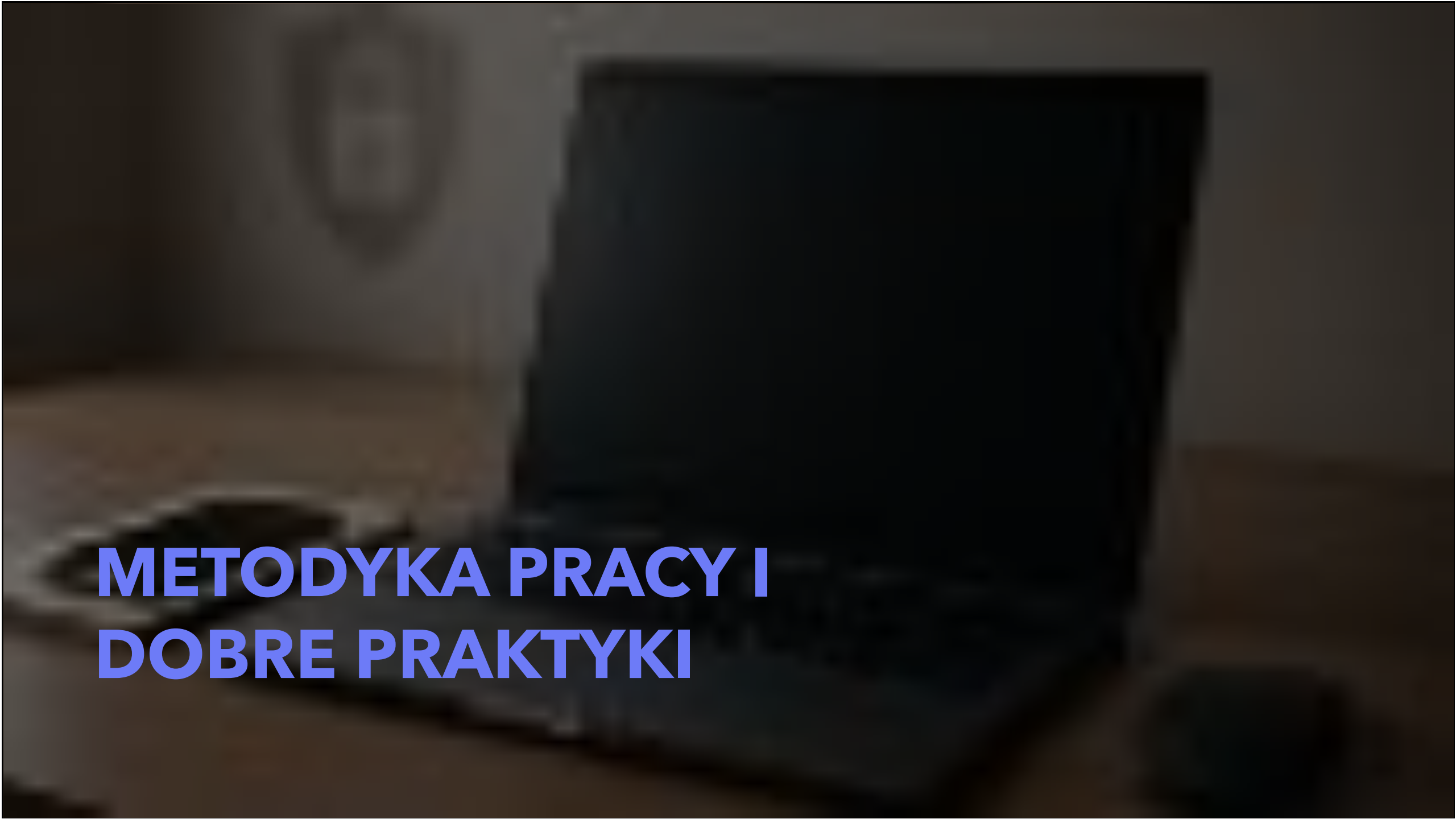
ARTEFAKTY I DOKUMENTACJA

**Wymagane dokumenty i
prezentacja końcowa**

WYMAGANE ARTEFAKTY

- Profil firmy (krótko i tylko jeśli inny\szerszy niż Business Case)
- Business Case - zgodnie z szablonem BXT przedstawionym na zajęciach.
- Dokument koncepcji AI (architektura, build vs buy, plan PoC, metryki modeli).
- Roadmapa wdrożenia (etapy, harmonogram, zasoby, budżet/TCO/ROI).
- Rejestr ryzyk + plan zgodności (AI Act, RODO, etyka, bezpieczeństwo).
- Plan zmian i adopcji (szkolenia, komunikacja, wsparcie, mierniki adopcji).
- Plan MLOps (pipeline, wersjonowanie, monitoring, drift, retraining).
- Prezentacja (maksymalnie 25 slajdów) i demo: prototyp, makieta lub interaktywny scenariusz.
- Propozycja implementacji technicznej architektury.
 - Należy podkreślić, że stwierdzenie „użyjemy DataBricks” nie stanowi ani kompletnej architektury, ani szczegółowej koncepcji implementacyjnej.
- Dodatkowo (opcjonalnie):
 - Prezentacja działania AI na platformie AI Foundry może polegać na ręcznej integracji, np. kopiowaniu tekstów lub plików, bez potrzeby pokazywania kodu, jako dowód skutecznego rozwiązania przedstawionego problemu.
 - krótkie nagranie 2–3 min z demo.





METODYKA PRACY I DOBRE PRAKTYKI

METODYKI, NARZĘDZIA I BEZPIECZEŃSTWO

Metodyka hybrydowa

CRISP-DM dla danych, Product Discovery/Delivery dla produktu oraz StageGate dla PoC/Pilot/Prod.

Praktyki zespołu

Sprinty 2 tygodnie, cotygodniowy stand-up; tablica zadań (Jira/Trello), repo (Git/GDrive), decyzje w ADR.

Bezpieczeństwo i etyka

Brak danych wrażliwych; model cards, data sheets, nadzór człowieka, traceability, logi, redteaming.



**Struktura prezentacji końcowej,
Kryteria oceny projektu**

**STRUKTURA I
KRYTERIA OCENY**

STRUKTURA PREZENTACJI

- 1 Problem i wartość 10%**
- 2 Firma i kontekst danych 10%**
- 3 Rozwiązanie AI i architektura 30%-40%**
- 4 Plan wdrożenia i MLOps 20%**
- 5 Ryzyka, zgodność, etyka 10%-20%**
- 6 ROI, KPI i plan pomiaru 10%-20%**
- 7 Demo lub makieta**





KRYTERIA OCENY PROJEKTU

Problem solution fit i analiza potrzeb – 20%

Koncepcja techniczna – 20%

Plan wdrożenia (harmonogram, zasoby, MLOps) – 20%

Dane i metryki (jakość analizy, pomiar KPI, plan eksperymentów) – 15%

Zgodność prawna/etyczna i zarządzanie ryzykiem – 10%

Wartość biznesowa (ROI/TCO) i wykonalność – 15%

PODSUMOWANIE: KLUCZOWE ELEMENTY

Cele i założenia

Jasno określone cele, zakres i oczekiwane korzyści. Spójne założenia biznesowe oraz zgodność z etyką i regulacjami.

Zespół i analiza

Kompetentny zespół oraz diagnoza firmy i procesów. Zrozumienie danych, ryzyk i priorytetów wdrożenia.

Plan, metodyka, kryteria

Szczegółowy plan wdrożenia, kompletna dokumentacja oraz mierzalne kryteria oceny skuteczności.